六年級自然 第2單元「多變的天氣」試卷

兩份試卷難度皆為中上、各 100 分。A 卷偏重水與天氣、衛星雲圖和天氣圖;B 卷偏重氣團、鋒面與颱風防災。解答另外存成「試卷解答」文件。

班級:_____ 座號:____ 姓名:_____

A 卷:水與天氣、衛星雲圖與天氣圖(100 分)

一、是非題(每題 2 分,共 20 分)正確寫「○」,錯誤寫「×」

1. ( ) 雲和霧都是空氣中的水蒸氣遇冷凝結成的小水滴或小冰晶,飄在高空中是雲,飄在地面附近是霧。
2. ( ) 水蒸氣是肉眼看得到的白色煙霧。
3. ( ) 當溫度高於 0°C 時,水蒸氣遇到溫度較低的物體,會在物體表面凝結成小水滴,就是露。
4. ( ) 冬天清晨在草葉上看到的白霜,是在溫度高於 0°C 時形成的。
5. ( ) 雪是高空中的冰晶在下降過程中沒有融化,到達地面時仍是固態。
6. ( ) 自然界中只有海洋的水會蒸發變成水蒸氣。
7. ( ) 在衛星雲圖上,白色愈濃表示雲層愈厚。
8. ( ) 在地面天氣圖上,低氣壓中心通常天氣晴朗、很少下雨。
9. ( ) 地面天氣圖上,等壓線愈密集的地方,風力通常愈強。
10. ( ) 冰箱拿出來的冷飲,杯子外壁出現小水珠,是杯子裡的飲料從杯壁滲出來的。

二、選擇題(每題 3 分,共 30 分)

1. ( ) 下列哪一個現象是「水蒸氣凝結成小水滴」? ①衣服晾乾了 ②冰箱拿出來的冷飲,杯子外壁出現水珠 ③冰塊放在室溫下慢慢變小 ④潮濕的地板慢慢變乾
2. ( ) 小明把剛從冷凍庫拿出來的冰棒(表面約 -18°C)放在 25°C 的桌上,冰棒表面先出現一層白白的霜,過一會兒變成小水珠。最合理的解釋是什麼? ①冰棒表面溫度低於 0°C 時,水蒸氣形成霜;後來溫度升到 0°C 以上,水蒸氣形成露(小水珠) ②冰棒裡的冰自己長出來 ③冰棒裡的糖水滲出來變成水珠 ④空氣中的灰塵變成了霜
3. ( ) 下列關於雲、霧、露、霜的敘述,何者正確? ①露是在溫度低於 0°C 時形成的 ②霜是固態的冰晶 ③霧是飄在高空中的小水滴 ④雲是飄在地面附近的小水滴
4. ( ) 下列哪一項「不屬於」降水? ①雨 ②雪 ③冰雹 ④露
5. ( ) 某天的衛星雲圖上,臺灣上空有一大片濃厚的白色雲層。當時臺灣的天氣最可能是什麼? ①晴朗無雲 ②陰天或下雨 ③天空完全沒有雲 ④氣壓非常高所以放晴
6. ( ) 在衛星雲圖上,藍色、綠色、白色通常分別代表什麼? ①藍:雲;綠:海洋;白:陸地 ②藍:海洋;綠:陸地;白:雲 ③藍:陸地;綠:雲;白:海洋 ④藍:雲;綠:陸地;白:海洋

7. ( ) 在地面天氣圖上看到「H」符號,表示什麼? ①低氣壓中心,容易下雨 ②高氣壓中心,天氣通常比較晴朗 ③低氣壓中心,天氣晴朗 ④高氣壓中心,容易下雨
8. ( ) 甲地附近的等壓線很稀疏,乙地附近的等壓線很密集,兩地風力的比較,下列何者正確? ①甲地風力較強 ②乙地風力較強 ③兩地風力一樣 ④無法比較
9. ( ) 小組想探討「露和霜形成的溫度條件」,下列哪一項是這個實驗的「操縱變因」(要改變的條件)? ①燒杯的大小 ②杯中水(冰水、冰塊加食鹽)的溫度 ③室溫 ④放杯子的位置
10. ( ) 下列關於水循環過程與名稱的配對,何者錯誤? ①植物葉片散出水氣:蒸散 ②水蒸氣遇冷變成小水滴:凝結 ③雨水滲入地下:滲入 ④雨水匯集成河流:降水

三、填充題(每格 2 分,共 20 分)

1. 自然界中的水有(①_____)態、(②_____)態和(③_____)態三種形態(順序不拘)。
2. 地面附近的水蒸氣遇冷,凝結成小水滴附著在物體表面,稱為(④_____);當溫度低於(⑤_____)°C 時,水蒸氣在物體表面形成冰晶,稱為(⑥_____)。
3. 水蒸發、植物蒸散,都會使水變成水蒸氣回到(⑦_____)中。
4. 在衛星雲圖上,(⑧_____)色愈濃,表示雲層愈(⑨_____)。
5. 地面天氣圖上,同一條等壓線上各點的氣壓(⑩_____)。

四、題組(共 30 分)

(一)實驗數據題(15 分) 小琪在室溫 26°C 的教室做「露和霜形成的溫度條件」實驗:取三個相同的燒杯,A 杯裝常溫水,B 杯裝冰水,C 杯裝碎冰塊並加入食鹽攪拌,用溫度計測量杯中溫度,並觀察杯子外壁的變化:

組別	杯中物質	杯中溫度	杯子外壁的變化
A	常溫水	26°C	沒有變化
B	冰水	5°C	出現小水珠
C	冰塊加食鹽	-6°C	出現白色的霜

1. (3 分)B 杯外壁的小水珠,是從哪裡來的?
2. (3 分)B 杯外壁形成的是露還是霜?為什麼?
3. (3 分)A 杯外壁為什麼沒有變化?
4. (3 分)C 杯要加食鹽的原因是什麼?
5. (3 分)冬天高山上的草葉清晨出現白霜,當時的氣溫最可能是下列何者?( )①約 12°C ②約 8°C ③約 -2°C ④約 20°C

(二)閱讀素養題(15 分) 氣象人員比較兩天下午 2 點的衛星雲圖:4 月 19 日臺灣上空有大片濃厚的白色雲層,當天的地面天氣圖顯示臺灣附近是低氣壓;4 月 20 日雲層已經移到東方海面,臺灣上空只剩下薄薄的雲,地面天氣圖顯示臺灣在高氣壓(H)的範圍內。

1. (3 分)4 月 19 日臺灣的天氣最可能如何?
2. (3 分)4 月 20 日臺灣的天氣最可能如何?
3. (3 分)衛星雲圖上,藍色、綠色和白色分別代表什麼?
4. (6 分)氣象人員預報天氣時,為什麼要同時參考衛星雲圖和地面天氣圖?請各說明從圖中能得到什麼資訊。

B 卷:氣團、鋒面與颱風防災(100 分)

班級:_____ 座號:____ 姓名:_____

一、是非題(每題 2 分,共 20 分)正確寫「○」,錯誤寫「×」

1. ( ) 夏季臺灣主要受到太平洋氣團的影響,天氣炎熱潮濕。
2. ( ) 冬季臺灣常受到來自大陸的冷氣團影響,天氣寒冷乾燥。
3. ( ) 暖鋒是暖氣團推擠冷氣團前進,鋒面過後氣溫通常會上升。
4. ( ) 冷鋒過境後,氣溫通常會上升。
5. ( ) 滯留鋒是冷、暖氣團勢力相當,鋒面停留不動,會造成長時間的陰雨天氣。
6. ( ) 臺灣的梅雨季節通常出現在 11、12 月。
7. ( ) 颱風是由熱帶性低氣壓發展而成的。
8. ( ) 在衛星雲圖上,颱風眼是颱風中雲層最厚、風雨最大的地方。
9. ( ) 颱風只會帶來災害,完全沒有任何好處。
10. ( ) 在地面天氣圖上,颱風中心附近的等壓線愈密集,表示風力愈強。

二、選擇題(每題 3 分,共 30 分)

1. ( ) 在天氣圖上,用「藍色的三角形」來表示的是哪一種鋒面? ①暖鋒 ②冷鋒 ③滯留鋒 ④低氣壓中心
2. ( ) 某地發生了連續性的細雨,延續好幾小時,附近的鋒面過境後氣溫逐漸回升。這最可能是哪一種鋒面? ①冷鋒 ②暖鋒 ③滲留鋒 ④氣壓線
3. ( ) 臺灣每年五、六月間,常常有長時間的陰雨天氣(梅雨),主要是受到什麼的影響? ①冷鋒 ②暖鋒 ③滯留鋒 ④低氣壓中心
4. ( ) 冬天臺灣常吹偏北風、氣溫較低,主要是受到下列哪一種天氣系統的影響? ①太平洋氣團 ②大陸冷氣團 ③颱風 ④暖鋒
5. ( ) 颱風最容易在哪一種環境下形成? ①冬天寒冷的極地 ②每年 7~9 月溫暖、潮濕的熱帶海洋 ③梅雨季的內陸山區 ④乾燥的沙漠
6. ( ) 在衛星雲圖上,颱風是濃密的漩渦狀雲系,中間可能有一小塊沒有雲的區域,這個區域稱為什麼? ①颱風眼 ②鋒面 ③高氣壓 ④冷氣團

7. ( ) 颱風強度依中心附近最大風速分為:輕度 17.2~32.6 公尺/秒、中度 32.7~50.9 公尺/秒、強烈 51.0 公尺/秒以上。某颱風中心附近最大風速為 40 公尺/秒,屬於哪一種強度? ①輕度颱風 ②中度颱風 ③強烈颱風 ④不算颱風
8. ( ) 颱風來之前,下列哪一種準備方式最恰當? ①清理排水溝、備妥民生用品和緊急避難包 ②到海邊看大浪 ③到山上爬山看颱風雲 ④把所有窗戶都打開
9. ( ) 颱風帶來豪大雨時,山坡地最容易發生哪一種災害? ①土石流 ②沙塵暴 ③火山噴發 ④大旱
10. ( ) 想知道颱風的最新動態,下列哪一種方式最可靠? ①查詢中央氣象署網站或撥打 166、167 ②聽鄰居傳言 ③轉貼沒有來源的社群貼文 ④自己猜測

三、填充題(每格 2 分,共 20 分)

1. 颱風是由(①_____)性低氣壓發展而成,每年約 (②_____) 月至 (③_____) 月最容易形成。
2. 在衛星雲圖上,颱風中間無雲的區域稱為(④_____)。
3. 在地面天氣圖上,颱風中心是個(⑤_____)(填「高」或「低」)氣壓中心。
4. 中心附近最大風速達每秒(⑥_____)公尺以上,才稱為颱風。
5. 想知道颱風動態,可以撥打氣象服務電話(⑦_____)或(⑧_____)。
6. 颱風來之前,要先清理(⑨_____),避免堵塞造成淹水。
7. 冷、暖氣團的勢力相當時,會形成(⑩_____)鋒。

四、題組(共 30 分)

(一)鋒面資料題(15 分) 某地連續三天的天氣資料如下:

日期	天氣狀況	最高溫(°C)	最低溫(°C)
第 1 天	多雲	29	24
第 2 天	陣雨(鋒面當天通過)	25	21
第 3 天	晴朗	20	15

1. (3 分)這次通過的鋒面最可能是什麼鋒?
2. (3 分)你判斷的理由是什麼?(請從天氣和氣溫兩方面說明)
3. (3 分)第 3 天的最高溫比第 1 天的最高溫低幾度?
4. (6 分)臺灣五、六月的梅雨和這種鋒面帶來的天氣有什麼不同?請說明原因。

(二)颱風閱讀素養題(15 分) (改編自 2023 年小犬颱風的相關資料)小犬颱風於 10 月 2 日 23 時 30 分發布海上颱風警報,10 月 3 日 11 時 30 分發布陸上颱風警報,10 月 5 日 8 時 20 分颱風中心掠過屏東鵝鑾鼻。假設颱風接近臺灣時,中心附近最大風速為 55 公尺/秒。(颱風強度:輕度 17.2~32.6、中度 32.7~50.9、強烈 51.0 公尺/秒以上)

1. (3 分)從發布海上颱風警報到發布陸上颱風警報,相隔幾小時?

2. (3 分)依假設的風速,這個颱風屬於哪一種強度?
3. (3 分)颱風接近時,可以透過哪些管道掌握最新動態?(至少寫一種)
4. (6 分)颱風雖然會造成災害,卻也有好處。請寫出一項颱風帶來的好處,並寫出兩項颱風來之前可以做的防颱準備。